

Лекции по математическому анализу

9. Дифференциальное исчисление функций многих переменных (часть II)

9.1. Правила дифференцирования. С учетом определения дифференцируемости $f(x+h) - f(x) = \langle f'(x), h \rangle + o(h)$, $h \rightarrow 0$, и свойств скалярного произведения в $\mathbb{R}^n$ эти правила нам фактически известны (и устанавливаются также, как при $n = 1$).

ТЕОРЕМА 9.1. Если $f, g : U \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируемы в $x \in U$, то

- (1) $(\lambda f + \mu g)'(x) = \lambda f'(x) + \mu g'(x) \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R};$ (2) $(f \cdot g)'(x) = g(x)f'(x) + f(x)g'(x);$
 (3) $\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$ (в предположении, что $g(x) \neq 0$).

Доказательство. Для напомнимания установим, например, равенство (1):

$$\begin{aligned} (\lambda f + \mu g)(x+h) - (\lambda f + \mu g)(x) &= \lambda(f(x+h) - f(x)) + \mu(g(x+h) - g(x)) = \\ &= \lambda(\langle f'(x), h \rangle + o(h)) + \mu(\langle g'(x), h \rangle + o(h)) = \langle \lambda f'(x) + \mu g'(x), h \rangle + o(h), \quad h \rightarrow 0. \quad \square \end{aligned}$$

В координатной записи формулы из теоремы 9.1 приобретают вид ($i = 1, \dots, n$):

- (1) $\frac{\partial(\lambda f + \mu g)}{\partial x_i}(x) = \lambda \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) + \mu \frac{\partial g}{\partial x_i}(x);$ (2) $\frac{\partial(f \cdot g)}{\partial x_i}(x) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot \frac{\partial g}{\partial x_i}(x);$
 (3) $\frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{f}{g} \right)(x) = \frac{1}{g^2(x)} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot \frac{\partial g}{\partial x_i}(x) \right),$ где $g(x) \neq 0$.

Следующая (очень важная!) теорема касается правила дифференцирования сложной функции многих вещественных переменных. Начнем с постановки вопроса. Пусть функция $g(y) = g(y_1, y_2, \dots, y_m)$ зависит от m переменных. Вместо каждой переменной y_k подставим функцию $y_k = f_k(x) = f_k(x_1, x_2, \dots, x_n)$, зависящую от n переменных. На основе знания частных производных $\frac{\partial g}{\partial y_k}(y)$ и $\frac{\partial f_k}{\partial x_i}(x)$ требуется вычислить частную производную по переменной x_i получившейся сложной функции

$$g(f_1(x_1, x_2, \dots, x_n), f_2(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, x_2, \dots, x_n)) = g(f(x)) = (g \circ f)(x),$$

являющейся композицией отображений f и g , где $f(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x))$.

ТЕОРЕМА 9.2 (о дифференцировании сложной функции; цепное правило). Пусть U — открытое множество в $\mathbb{R}^n$, V — открытое множество в $\mathbb{R}^m$, все координатные функции отображения $f = (f_1, \dots, f_m) : U \rightarrow V$ дифференцируемы в точке $x \in U$ и функция $g : V \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема в точке $y = f(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x)) \in V$. Тогда композиция $g \circ f : U \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема в точке x , и для всех $i = 1, \dots, n$ имеет место цепное правило дифференцирования сложной функции:

$$\boxed{\frac{\partial(g \circ f)}{\partial x_i}(x) \equiv \frac{\partial g(f_1(x), \dots, f_m(x))}{\partial x_i} = \sum_{k=1}^m \frac{\partial g}{\partial y_k}(f_1(x), \dots, f_m(x)) \cdot \frac{\partial f_k}{\partial x_i}(x).} \quad (9.1)$$

ЗАМЕЧАНИЕ 9.3. Следует обратить внимание на то, что в правой части равенства (9.1) частная производная $\frac{\partial g}{\partial y_k}(y_1, \dots, y_m)$ вычисляется по переменной y_k , а затем полагается $(y_1, \dots, y_m) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$ (см. пример 9.4 ниже). $\square$

Доказательство. По определению (8.4) (и (8.5)) условие дифференцируемости g в точке y для приращения $u = (u_1, \dots, u_m) \in \mathbb{R}^m$ и некоторого $\delta_0 > 0$ имеет вид:

$$g(y+u) - g(y) = \langle g'(y), u \rangle + o(u) = \sum_{k=1}^m \frac{\partial g}{\partial y_k}(y) \cdot u_k + \beta(u) \|u\|, \quad 0 < \|u\| < \delta_0, \quad (9.2)$$

где $\beta(u) \rightarrow 0$ при $u \rightarrow \mathbf{0}$ в $\mathbb{R}^m$. Для каждого $1 \leq k \leq m$ условие дифференцируемости координатной функции f_k в точке x означает, что при некотором $\delta_k > 0$

$$f_k(x+h) - f_k(x) = \langle f'_k(x), h \rangle + o(h) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_k}{\partial x_i}(x) \cdot h_i + \alpha_k(h) \|h\|, \quad 0 < \|h\| < \delta_k, \quad (9.3)$$

где $\alpha_k(h) \rightarrow 0$ при $h \rightarrow \mathbf{0}$ в $\mathbb{R}^n$. Будучи дифференцируемы в x , все f_k непрерывны в x , поэтому можно выбрать столь малое $\delta > 0$, что $\delta < \min_{1 \leq k \leq m} \delta_k$ и при $0 < \|h\| < \delta$ будет $|f_k(x+h) - f_k(x)| < \delta_0$ для всех $k = 1, \dots, m$. Теперь в (9.2) положим $y = f(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$, $u_k = f_k(x+h) - f_k(x)$ и $u = (u_1, \dots, u_m)$. Т.к. $u = f(x+h) - f(x)$, то $f(x+h) = f(x) + u = y + u$, а т.к. $|u_k| < \delta_0$, то $\|u\| < \delta_0$, поэтому в силу (9.2) и (9.3)

$$\begin{aligned} (g \circ f)(x+h) - (g \circ f)(x) &= g(f(x+h)) - g(f(x)) = g(y+u) - g(y) = \\ &= \sum_{k=1}^m \frac{\partial g}{\partial y_k}(y) \cdot \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial f_k}{\partial x_i}(x) \cdot h_i + \alpha_k(h) \|h\| \right) + \beta(u) \|u\| \stackrel{(!)}{=} \\ &= \sum_{i=1}^n \underbrace{\left(\sum_{k=1}^m \frac{\partial g}{\partial y_k}(y) \cdot \frac{\partial f_k}{\partial x_i}(x) \right)}_{(*)} h_i + \underbrace{\left(\sum_{k=1}^m \frac{\partial g}{\partial y_k}(y) \cdot \alpha_k(h) \right)}_{(**)} \|h\| + \beta(u) \|u\|. \end{aligned}$$

(Отметим, что в выкладке (!) изменен порядок суммирования по k и по i .) Выделенное выражение (*) по определению будет равно $\frac{\partial(g \circ f)}{\partial x_i}(x)$ (что доказывает (9.1)!), если показать, что (**) есть $o(h)$ при $h \rightarrow \mathbf{0}$. Первое слагаемое в (**) есть $o(h)$, поскольку при делении его на $\|h\|$ результат стремится к нулю при $h \rightarrow \mathbf{0}$. Для второго слагаемого $\beta(u) \|u\|$ в (**) в силу (9.3) для малых $\|h\|$ имеем (т.к. $\alpha_k(h) \rightarrow 0$):

$$|u_k| = |f_k(x+h) - f_k(x)| \leq \|f'_k(x)\| \cdot \|h\| + |\alpha_k(h)| \cdot \|h\| \leq C \|h\| \quad \forall k = 1, \dots, m,$$

откуда $\|u\| \leq C \|h\|$, и, значит, $u \rightarrow \mathbf{0}$ в $\mathbb{R}^m$ при $h \rightarrow \mathbf{0}$ в $\mathbb{R}^n$. Следовательно, $\beta(u) \rightarrow 0$ при $h \rightarrow \mathbf{0}$, в силу чего $\beta(u) \|u\| = \alpha(h) \|h\| = o(h)$, где $\alpha(h) \rightarrow 0$ при $h \rightarrow \mathbf{0}$. $\square$

ПРИМЕР 9.4. Проиллюстрируем теорему 9.2 конкретным простым примером. Пусть $n = 2$, $x = (x_1, x_2)$, $m = 3$, $y = (y_1, y_2, y_3)$, $g(y) = y_1^2 + y_1 y_2^2 y_3$, $f(x) = (f_1(x), f_2(x), f_3(x))$, где $f_1(x) = x_1 x_2$, $f_2(x) = x_1^2 x_2$ и $f_3(x) = x_1 x_2^3$. Сложная функция есть

$$g(f(x)) = f_1^2(x) + f_1(x)f_2^2(x)f_3(x) = (x_1x_2)^2 + (x_1x_2)(x_1^2x_2)^2(x_1x_2^3) = x_1^2x_2^2 + x_1^6x_2^6,$$

откуда $\frac{\partial g(f(x))}{\partial x_1} = 2x_1x_2^2 + 6x_1^5x_2^6$. Правая часть в цепном правиле (9.1) имеет вид:

$$\frac{\partial g(f(x))}{\partial x_1} = \frac{\partial g}{\partial y_1}(y) \cdot \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x) + \frac{\partial g}{\partial y_2}(y) \cdot \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(x) + \frac{\partial g}{\partial y_3}(y) \cdot \frac{\partial f_3}{\partial x_1}(x) \Big|_{\text{при } y=f(x)}. \quad (9.4)$$

Входящие сюда частные производные равны (аргументы для краткости опускаем):

$$\frac{\partial g}{\partial y_1} = 2y_1 + y_2^2y_3, \quad \frac{\partial g}{\partial y_2} = 2y_1y_2y_3, \quad \frac{\partial g}{\partial y_3} = y_1y_2^2, \quad \frac{\partial f}{\partial x_1} = x_2, \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} = 2x_1x_2, \quad \frac{\partial f}{\partial x_3} = x_2^3.$$

Отсюда и (9.4) при $y_1 = f_1(x) = x_1x_2$, $y_2 = f_2(x) = x_1^2x_2$ и $y_3 = x_1x_2^3$ находим, что

$$\begin{aligned} \frac{\partial g(f(x))}{\partial x_1} &= (2f_1(x) + f_2^2(x)f_3(x)) \cdot x_2 + 2f_1(x)f_2(x)f_3(x) \cdot 2x_1x_2 + f_1(x)f_2^2(x) \cdot x_2^3 = \\ &= (\text{небольшой счет}) = 2x_1x_2^2 + 6x_1^5x_2^6. \quad \square \end{aligned}$$

ЗАМЕЧАНИЕ 9.5 (матрица Якоби). Используя произведение матриц, систему из n равенств (9.1) можно переписать в следующем матричном виде:

$$\underbrace{\left(\frac{\partial(g \circ f)}{\partial x_1}(x) \quad \dots \quad \frac{\partial(g \circ f)}{\partial x_n}(x) \right)}_{(g \circ f)'(x)} = \underbrace{\left(\frac{\partial g}{\partial y_1}(f(x)) \quad \dots \quad \frac{\partial g}{\partial y_m}(f(x)) \right)}_{g'(f(x))} \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(x) \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(x) & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(x) \end{pmatrix}}_{f'(x)}.$$

Получаем знакомую запись $(g \circ f)'(x) = g'(f(x))f'(x)$ дифференцирования композиции функций, наполненную новым смыслом. Входящие в это равенство матрицы имеют соответственно размеры $1 \times n$, $1 \times m$ и $m \times n$. Матрица $f'(x)$ из частных производных координатных функций называется *матрицей Якоби* отображения $f = (f_1, \dots, f_m) : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. В ее k -ой строке стоят координаты производной k -ой функции $f'_k(x) = (\frac{\partial f_k}{\partial x_1}(x), \dots, \frac{\partial f_k}{\partial x_n}(x)) \in \mathbb{R}^n$, $k = 1, \dots, m$. Скажем (как в теореме 9.2), что отображение $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ *дифференцируемо* в точке $x \in U$, если в этой точке дифференцируемы все его координатные функции. Это можно записать равенством $f(x+h) - f(x) = f'(x)h + o(h)$, которое понимается в матричном смысле:

$$\begin{pmatrix} f_1(x+h) - f_1(x) \\ \dots \\ f_m(x+h) - f_m(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(x) \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(x) & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \alpha_1(h) \\ \vdots \\ \alpha_m(h) \end{pmatrix} \|h\| \quad \text{в } \mathbb{R}^m.$$

В дальнейшем условимся **разделять** обозначение $f'(x)$ для *матрицы Якоби* отображения вида $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ и обозначение $\nabla f(x) = (\nabla f)(x) = (\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n})(x)$ для *градиента вещественных функций* $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ (которые совпадают лишь при $m=1$).

Если для $f = (f_1, \dots, f_m)$ положить $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = (\frac{\partial f_1}{\partial x_i}, \dots, \frac{\partial f_m}{\partial x_i})(x)$, то (9.1) можно переписать также в виде $\frac{\partial(g \circ f)}{\partial x_i}(x) = \langle \nabla g(f(x)), \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \rangle$, $i = 1, \dots, n$. $\square$

УПРАЖНЕНИЕ 9.6. Для $f(x) = x : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ покажите, что $f'(x)$ есть единичная $n \times n$ матрица.

Продолжаем изучать базовый случай функций $f : U \rightarrow \mathbb{R}$, где $U \subset \mathbb{R}^n$ открыто.

Для интерпретации градиента используем подход, сводящий рассмотрение функций многих переменных к функциям одной переменной.

9.2. Путь и гладкая кривая в $\mathbb{R}^n$. *Путь в множестве U* есть непрерывное отображение $\gamma : I \rightarrow U$ отрезка $I = [t_0, t_1] \subset \mathbb{R}$, т. е. $\gamma = (\gamma_1, \dots, \gamma_n) \in C(I; U)$ и, тем самым, $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \dots, \gamma_n(t)) \in U$ для всех $t \in I$, и все $\gamma_i \in C(I; \mathbb{R})$.⁽¹⁾ Точка $x = \gamma(t_0)$ называется *началом* пути γ , точка $y = \gamma(t_1)$ — *концом* пути γ , и $\gamma(I) \equiv \{\gamma(t) : t \in I\} \subset U$ — *траекторией* пути γ , соединяющей x и y .⁽²⁾

Важным частным случаем пути является *гладкая кривая γ в U* ,⁽³⁾ т. е.

$$\boxed{\gamma \in C^1(I; U) \text{ такое, что } \gamma'(t) \neq \mathbf{0} \quad \forall t \in I.}$$

У такой кривой все $\gamma_i \in C^1(I; \mathbb{R})$, и вектор *скорости* $\gamma'(t) = (\gamma'_1(t), \dots, \gamma'_n(t))$ является *касательным вектором* к γ в точке $t \in I$.⁽⁴⁾⁽⁵⁾ Длина гладкой кривой γ есть

$$\ell(\gamma) \stackrel{\text{def}}{=} \int_{t_0}^{t_1} \|\gamma'(t)\| dt = \int_{t_0}^{t_1} \sqrt{(\gamma'_1(t))^2 + \dots + (\gamma'_n(t))^2} dt.$$

ПРИМЕР 9.7. $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$, параметризует окружность $x^2 + y^2 = 1$ в $\mathbb{R}^2$. Касательный вектор есть $\gamma'(t) = (-\sin t, \cos t)$. При $t = 0$ точка $\gamma(0) = (1, 0)$ лежит на окружности и $\gamma'(0) = (0, 1)$; аналогично, $\gamma(\frac{\pi}{4}) = (\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$ и $\gamma'(\frac{\pi}{4}) = (-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$, $\gamma(\frac{\pi}{2}) = (0, 1)$ и $\gamma'(\frac{\pi}{2}) = (-1, 0)$ и т.д. При возрастании t окружность обходится один раз против часовой стрелки. Если обойти окружность два раза ($0 \leq t \leq 4\pi$), то длина *пройденного пути* согласно приведенной формуле равна $\ell(\gamma) = 4\pi$. $\square$

ПРИМЕР 9.8. Иллюстрация в картинках (классические кривые на плоскости). $\square$

9.3. Дифференцирование функции вдоль гладкой кривой. Пусть $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема на U и γ — гладкая кривая в U . Например, $f(x)$ может представлять температуру в точке $x \in U$, а $\gamma(t)$ — положение частицы в момент времени $t \in I$. Тогда композиция $(f \circ \gamma)(t) = f(\gamma(t))$ является температурой частицы в момент t , а её производная $\frac{d}{dt} f(\gamma(t))$ есть скорость изменения температуры частицы вдоль кривой γ в момент t , которая, согласно цепному правилу, равна

$$\frac{d}{dt} f(\gamma(t)) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\gamma(t)) \cdot \gamma'_i(t) = \langle \nabla f(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle, \quad t \in I. \quad (9.5)$$

⁽¹⁾ Точнее, это — *параметризованный* путь в U .

⁽²⁾ В 1890 г. итальянский математик Дж. Пеано впервые построил пример непрерывного отображения (впоследствии названного *кривой Пеано*) $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ со свойствами: (1) образ $\gamma([0, 1])$ есть **квадрат** $[0, 1] \times [0, 1]$; (2) γ не инъективно, не спрямляемо и не может быть дифференцируемо во всех точках $[0, 1]$. О построении кривой Пеано см. Ю. С. Очан [3].

⁽³⁾ Опять же, *параметризованная гладкая кривая в U* .

⁽⁴⁾ Но не к траектории $\gamma(I)$ в точке $\gamma(t) \in \gamma(I)$, т.к. может быть $\gamma(t) = \gamma(\tilde{t})$ при $t \neq \tilde{t}$.

⁽⁵⁾ Иногда для производной функции одного переменного используют обозначение $\dot{\gamma}(t)$, но мы по-прежнему предпочитаем более явно выраженное $\gamma'(t)$.

9.4. Производная по направлению и градиент. Пусть $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема в $x \in U$ и $v \in \mathbb{R}^n$, $\|v\| = 1$ (т.е. $v \in S_1(\mathbf{0})$).

Производной f в точке x по направлению вектора v называется величина

$$D_v f(x) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x+tv) - f(x)}{t} \equiv \left. \frac{d}{dt} f(x+tv) \right|_{t=0}. \quad (6) \quad (9.6)$$

(Т.к. $\|e_i\| = 1$, то это обобщает понятие частной производной, ибо $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = D_{e_i} f(x)$.) Используя (9.5), получаем

$$\boxed{D_v f(x) = \langle \nabla f(x), v \rangle} = \|\nabla f(x)\| \cdot \|v\| \cdot \cos \varphi = \|\nabla f(x)\| \cos \varphi, \quad (9.7)$$

где φ — угол между векторами $\nabla f(x)$ и v . В зависимости от направления вектора v число $\cos \varphi$ изменяется между -1 и 1 , и наибольшее значение выражение справа в (9.7) достигает, когда $\cos \varphi = 1$ ($\Rightarrow \varphi = 0$), т.е. когда вектор v сонаправлен с $\nabla f(x)$. Это означает, что $v = \lambda \nabla f(x)$ при $\lambda > 0$, откуда $1 = \|v\| = \lambda \|\nabla f(x)\| \Rightarrow \lambda = \frac{1}{\|\nabla f(x)\|}$. Итак,

$$D_v f(x) = \|\nabla f(x)\| \quad \text{при} \quad v = \frac{\nabla f(x)}{\|\nabla f(x)\|}. \quad (9.8)$$

Из (9.6) при таком $v \Rightarrow \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x+tv) - f(x)}{t} = \|\nabla f(x)\| > 0$, а потому, $\exists \delta > 0 \forall t \in (0, \delta)$: $f(x+tv) > f(x)$, т.е. функция f возрастает в направлении $\nabla f(x)$.

Получаем следующую интерпретацию направления градиента и его нормы:

- (1) Градиент $\nabla f(x)$ направлен в сторону наибольшего возрастания f в точке x .
- (2) Норма $\|\nabla f(x)\|$ равна величине скорости изменения f в направлении наибольшего возрастания.
- (3) Противоположный градиенту вектор $-\nabla f(x)$ направлен в сторону резкого уменьшения значений f в x .
- (4) Если $v \perp \nabla f(x)$, то скорость изменения значений f в направлении вектора v равна нулю. $\square$

ПРИМЕР 9.9. Для $f(x, y) = 3x + 2y^2$, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, и точки $p_0 = (x_0, y_0) = (2, 1)$ имеем: $\nabla f(x, y) = (3, 4y)$, $\nabla f(p_0) = \nabla f(x_0, y_0) = (3, 4)$ и $\|\nabla f(p_0)\| = 5$, поэтому направление градиента $v_0 = \frac{\nabla f(p_0)}{\|\nabla f(p_0)\|} = \frac{1}{5}(3, 4) = (\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ и в силу (9.8) $D_{v_0} f(p_0) = \|\nabla f(p_0)\| = 5$. Возьмем другое направление, например, $v = (1, 0)$. Тогда, благодаря (9.7),

$$D_v f(p_0) = \langle \nabla f(p_0), v \rangle = 3 \cdot 1 + 4 \cdot 0 = 3 < 5 = D_{v_0} f(p_0).$$

Рассмотрим как меняются значения f по направлениям градиента v_0 и вектора v :

- (1) вдоль v_0 : $p_t = p_0 + tv_0 = (2, 1) + t(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}) = (2 + \frac{3}{5}t, 1 + \frac{4}{5}t)$, $t > 0$, откуда

$$f(p_t) = 3(2 + \frac{3}{5}t) + 2(1 + \frac{4}{5}t)^2 = 8 + 5t + \frac{32}{25}t^2;$$

- (2) вдоль v : $q_t = p_0 + tv = (2, 1) + t(1, 0) = (2 + t, 1)$, $t > 0$, откуда

$$f(q_t) = 3(2 + t) + 2 \cdot 1^2 = 8 + 3t < f(p_t).$$

Если же $v \perp \nabla f(p_0)$, например, $v = (-\frac{4}{5}, \frac{3}{5})$, то имеем:

- (3) вдоль v : $q_t = p_0 + tv = (2, 1) + t(-\frac{4}{5}, \frac{3}{5}) = (2 - \frac{4}{5}t, 1 + \frac{3}{5}t)$ и

$$f(q_t) = 3(2 - \frac{4}{5}t) + 2(1 + \frac{3}{5}t)^2 = 8 + \frac{18}{5}t^2,$$

(⁶) Иными словами, если $q(t) = f(x+tv)$ для $|t| \leq \delta$ (так что $x+tv \in U$), то $D_v f(x) = q'(0)$.

откуда $\frac{d}{dt}f(q_t)|_{t=0} = 0$, т. е. скорость изменения f вдоль v равна нулю. $\square$

Гиперплоскость в $\mathbb{R}^n$, ортогональная вектору $a \in \mathbb{R}^n$, $a \neq \mathbf{0}$, есть множество

$$a^\perp \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in \mathbb{R}^n : \langle a, x \rangle = 0\}, \quad \text{где} \quad \langle a, x \rangle = a_1x_1 + \dots + a_nx_n.$$

Ясно, что $\mathbf{0} \in a^\perp$. Гиперплоскость в $\mathbb{R}^n$, *проходящая через точку* $x^* \in \mathbb{R}^n$ *ортогонально вектору* a , получается сдвигом гиперплоскости $a^\perp$ (из точки $\mathbf{0}$) в точку x^* :

$$x^* + a^\perp = \{x \in \mathbb{R}^n : \langle a, x - x^* \rangle = 0\}.$$

Замечая, что $\langle a, x - x^* \rangle = 0 \Leftrightarrow \langle a, x \rangle = \langle a, x^* \rangle$, для точки $x^* = (x_1^*, \dots, x_n^*)$ уравнение гиперплоскости $x^* + a^\perp$ запишется в виде

$$a_1x_1 + \dots + a_nx_n = a_1x_1^* + \dots + a_nx_n^*, \quad \text{где} \quad (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n. \quad (7)$$

Из сказанного выше ясно, что вектор a ортогонален гиперплоскости $x^* + a^\perp$; он называется *вектором нормали* (или *нормалью*) к этой гиперплоскости. $\square$

ПРИМЕР 9.10. Гиперплоскость в $\mathbb{R}^3$, проходящая через точку $(1, 2, -3)$ ортогонально вектору $(-2, 3, 5)$, определяется уравнением

$$-2x + 3y + 5z = 1 \cdot (-2) + 2 \cdot 3 + (-3) \cdot 5 = -11, \quad \text{где} \quad x, y, z \in \mathbb{R}. \quad \square$$

9.5. Гиперповерхность уровня функции и градиент. Пусть $n \geq 2$, функция $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема на U и $f(U) \subset \mathbb{R}$ — образ множества U при f . Для числа $c \in f(U)$ положим

$$S_c \equiv S_c(f) \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in U : f(x) = c\} \equiv f^{-1}(\{c\}) \subset U.$$

Множество S_c называется *гиперповерхностью уровня функции* f (соответствующей числу c). Ясно, что на гиперповерхности уровня функция f *постоянна*. Например, сфера $S_r(\mathbf{0}) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| = r\}$ есть гиперповерхность уровня при $c = r > 0$ функции нормы $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, где $f(x) = \|x\|$ для $x \in \mathbb{R}^n$.

Пусть $x^* \in S_c$ и $\nabla f(x^*) \neq \mathbf{0}$. Пусть γ — гладкая кривая в U , лежащая на гиперповерхности S_c и проходящая через точку x^* , т. е.

$$f(\gamma(t)) = c \quad \forall t \in I = [t_0, t_1] \quad \text{и} \quad \gamma(t^*) = x^* \quad \text{для некоторого} \quad t^* \in (t_0, t_1). \quad (8)$$

В силу равенства (9.5) при $t = t^*$ находим, что

$$0 = \frac{d}{dt}c = \frac{d}{dt}f(\gamma(t)) \Big|_{t=t^*} = \langle \nabla f(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle \Big|_{t=t^*} = \langle \nabla f(x^*), \gamma'(t^*) \rangle.$$

Это означает, что градиент $\nabla f(x^*)$ ортогонален вектору скорости $v = \gamma'(t^*)$, который (напомним) является *касательным* вектором к кривой γ в точке $t = t^*$. Естественно представлять, что все касательные векторы ко всем такого рода кривым γ , проходящим через точку $x^* \in S_c$, образуют некоторую гиперплоскость (также проходящую через x^*), которая называется *касательной гиперплоскостью* κS_c *в точке* x^* . Как

(7) В этом уравнении $n-1$ независимая переменная (среди $x_1, \dots, x_n$), т. е. “размерность” гиперплоскости в $\mathbb{R}^n$ на единицу меньше размерности пространства $\mathbb{R}^n$. Приставка «гипер» применяется к объектам (множествам), имеющим размерность на единицу меньшую размерности объемлющего пространства.

(8) Здесь мы принимаем без доказательства следующий факт (следствие *теоремы о неявной функции*): $\forall v \in S_1(\mathbf{0})$, $v \perp \nabla f(x^*)$, $\exists$ гладкая кривая $\gamma : [t_0, t_1] \rightarrow U$ и $t_0 < t^* < t_1$ такие, что $f(\gamma(t)) = c$ для всех $t \in [t_0, t_1]$, $\gamma(t^*) = x^*$ и $\gamma'(t^*) = v$.

указано выше, эта касательная гиперплоскость ортогональна вектору $a = \nabla f(x^*)$, а потому, имеет вид:

$$\boxed{x^* + \nabla f(x^*)^\perp = \{x \in \mathbb{R}^n : \langle \nabla f(x^*), x - x^* \rangle = 0\}} \quad (9.9)$$

или, в координатном представлении,

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^*) \cdot x_i = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^*) \cdot x_i^*, \quad \text{где } (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n.$$

Геометрически, то обстоятельство, что градиент $\nabla f(x^*)$ ортогонален касательной гиперплоскости $x^* + \nabla f(x^*)^\perp$ к S_c в точке x^* , выражают (кратко) также словами:

$$\boxed{\text{градиент } \nabla f(x^*) \text{ ортогонален гиперповерхности уровня } S_c \text{ в точке } x^* \in S_c.}$$

ПРИМЕР 9.11. Напишем уравнение касательной гиперплоскости к сфере $S_r(\mathbf{0}) \subset \mathbb{R}^n$ в точке x^* (так что $\|x^*\| = r$). Эта сфера есть гиперповерхность уровня S_c функции $f(x) = \|x\|^2 = x_1^2 + \dots + x_n^2$ при $c = r^2$. Имеем: $\nabla f(x) = (2x_1, \dots, 2x_n) = 2x$ (в любой точке сферы градиент направлен во внешность сферы!), откуда $\nabla f(x^*) = 2x^*$. Уравнение (9.9) (после приведения) имеет вид $\langle x^*, x - x^* \rangle = 0$ или $\langle x^*, x \rangle = r^2$ для $x \in \mathbb{R}^n$; в координатном выражении: $\sum_{i=1}^n x_i^* \cdot x_i = r^2$ для $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, где $\sum_{i=1}^n (x_i^*)^2 = r^2$. Итак, сфера $S_r(\mathbf{0})$ в любой своей точке имеет касательную гиперплоскость. ⁽⁹⁾ $\square$

9.6. Касательная плоскость к графику функции. Это — еще один геометрический аспект, связанный с градиентом функции многих переменных.

Пусть $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема в $x_0 \in U$ и $y_0 = f(x_0)$. Запишем уравнение касательной плоскости к графику $\text{Gr}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^{n+1} : x \in U \text{ и } y = f(x)\}$ функции f в точке $(x_0, y_0) \in \text{Gr}(f)$. Пусть новая функция $F : U \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ определена правилом: $F(x, y) = f(x) - y$ для $x \in U$ и $y \in \mathbb{R}$. Ясно, что $\text{Gr}(f)$ совпадает с гиперповерхностью (в $\mathbb{R}^{n+1}$) уровня $S_0(F) = \{(x, y) \in U \times \mathbb{R} : F(x, y) = 0\}$ функции F и $(x_0, y_0) \in S_0(F)$. Уравнение (9.9) касательной гиперплоскости (в $\mathbb{R}^{n+1}$) к $S_0(F)$ в (x_0, y_0) имеет вид

$$\langle \nabla F(x_0, y_0), (x, y) - (x_0, y_0) \rangle_{\mathbb{R}^{n+1}} = 0 \quad \text{для } (x, y) \in \mathbb{R}^{n+1}, \quad (9.10)$$

где скалярное произведение вычисляется в $\mathbb{R}^{n+1}$ и

$$\nabla F(x_0, y_0) = (\nabla f(x_0), -1) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_0), -1 \right) \in \mathbb{R}^{n+1}. \quad (9.11)$$

Раскрывая (9.10), найдем, что

$$0 = \langle (\nabla f(x_0), -1), (x - x_0, y - y_0) \rangle_{\mathbb{R}^{n+1}} = \langle \nabla f(x_0), x - x_0 \rangle + (-1) \cdot (y - f(x_0)),$$

откуда

$$\boxed{y = f(x_0) + \langle \nabla f(x_0), x - x_0 \rangle \quad \text{для } x \in \mathbb{R}^n \text{ и } y \in \mathbb{R}.} \quad (9.12)$$

Это и есть искомое *уравнение касательной плоскости к графику $\text{Gr}(f)$ функции f в точке $(x_0, f(x_0)) \in \text{Gr}(f)$* . ⁽¹⁰⁾ Оно хорошо согласуется с условием дифференцируемости функции f в точке x_0 : $f(x) - f(x_0) = \langle \nabla f(x_0), x - x_0 \rangle + o(\|x - x_0\|)$, $x \rightarrow x_0$.

⁽⁹⁾ И это еще одно благоприятное отличие евклидовой нормы от других норм вида $\|x\|_p$, $1 \leq p \leq \infty$.

⁽¹⁰⁾ Уравнение (9.12) нам хорошо известно в случае функций одной переменной (при $n = 1$).

Следует обратить внимание на то, что *нормаль* к касательной плоскости (9.12) в точке $(x_0, f(x_0))$ есть вектор (9.11). $\square$

УПРАЖНЕНИЕ 9.12. (1) Напишите уравнение касательной гиперплоскости к сфере $S_r(x) \subset \mathbb{R}^n$ с центром в $x \in \mathbb{R}^n$ в любой точке $x^* \in S_r(x)$.

(2) Для следующих функций нарисуйте (все) гиперповерхности уровня S_c , и в произвольной точке из S_c напишите уравнение касательной гиперплоскости в этой точке:

$f(x, y) = x^2 + y^2$, $f(x, y) = x^2 - y^2$, $f(x, y) = -x^2 - y^2$, $f(x, y) = xy$; $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$, $f(x, y, z) = x^2 - y^2 - z^2$, $f(x, y, z) = xyz$. Нарисуйте направление вектора градиента, ортогональное к гиперповерхности уровня в точке. Для каждой из функций напишите уравнение касательной плоскости в точке ее графика.

- [1] В. А. Зорич, Матем. анализ, 2017. Том I: Глава VIII, § 3, с. 405–412; § 4, с. 433–437.
- [2] В. В. Чистяков, Вариация (лекции), Нижний Новгород, Изд-во Нижегородского ун-та, 1992. (§ 3, с. 65–95.)
- [3] Ю. С. Очан, Сборник задач по математическому анализу, М.: Просвещение, 1981. (С. 69–70 и 209–210, с. 80 и 241–242.)
- [4] S. Lang, Undergraduate Analysis, Springer-Verlag, NY, 1983. (Chapter 15, Section 2, pp. 321–333.)

9.7. Закон сохранения энергии (для любознательных). Интересное приложение понятия градиента связано с законом сохранения энергии для потенциальных сил.

Пусть $U \subset \mathbb{R}^n$ открыто. Отображение $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ называется *векторным полем* на U . Примеры: $F(x) = x$ для $x \in \mathbb{R}^n$ или $F(x) = \frac{x}{\|x\|}$ для $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. В физике векторное поле часто интерпретируется как *поле сил*. Оно изображается в виде стрелок: каждая точка из U снабжается стрелкой, которая указывает направление силы и имеет длину, равную величине (=норме) приложенной силы.

Векторное поле F на U называется *потенциальным* (или *консервативным*), если найдется дифференцируемая функция $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ такая, что $F(x) = -\nabla f(x)$ для всех $x \in U$; здесь значение $f(x)$ — *потенциальная энергия поля F в точке x* .

Предположим, что частица массы m движется вдоль гладкой кривой γ в U и ее движение подчиняется *второму закону Ньютона* («сила есть масса на ускорение»):

$$F(\gamma(t)) = m\gamma''(t) \quad \text{для всех } t \in I = [t_0, t_1]. \quad (9.13)$$

Кинетическая энергия частицы в момент t по определению (из физики) равна $\frac{1}{2}m(v(t))^2$, где $v(t) = \|\gamma'(t)\|$ — абсолютная величина скорости частицы в момент t .

ТЕОРЕМА 9.13 (закон сохранения энергии). *Если векторное поле F на U потенциально, то сумма потенциальной и кинетической энергий частицы постоянна.*

Доказательство. Следует показать, что функция $E(t) = f(\gamma(t)) + \frac{1}{2}m\langle \gamma'(t), \gamma'(t) \rangle$ постоянна на I . Продифференцируем эту функцию по t , привлекая цепное правило:

$$E'(t) = \langle \nabla f(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle + m\langle \gamma'(t), \gamma''(t) \rangle.$$

Т.к. F потенциально, то в силу (9.13) $\nabla f(\gamma(t)) = -F(\gamma(t)) = -m\gamma''(t)$, откуда вытекает, что $E'(t) = 0$ для всех $t \in I$. Следовательно, $E(t) = \text{const}$ на I . $\square$

⁽¹¹⁾ Не все физические поля консервативны. Векторные поля классической физики консервативны.